Глава 9

Американские опционы

Американские опционы колл и пут исполняются в любой момент до истечения срока опциона. Так как американские опционы предоставляют своим держателям больше прав, чем европейские, их цена должна быть выше при прочих равных условиях.

Паритет пут-колл, вообще говоря, не выполняется для американских опционов, так как в этом случае возможно досрочное исполнение, но справедливо двойное неравенство

$$S_t - K \leqslant C_t - P_t \leqslant S_t - K \cdot e^{-r \cdot \tau},$$

а также для цен на опционы колл выполняются неравенства

$$\max(0, S_t - K \cdot e^{-r \cdot \tau}) \leqslant c_t \leqslant C_t \leqslant S_t,$$

для цен на опционы пут выполняются неравенства

$$\max(0, K \cdot e^{-r \cdot \tau} - S_t) \leqslant p_t \leqslant P_t \leqslant K,$$

где

- $\tau = T - t$, T – срок истечения опциона, K – цена исполнения опциона;
- c_t – стоимость европейского опциона колл в момент времени t;
- C_t – стоимость американского опциона колл в момент времени t;
- p_t – стоимость европейского опциона пут в момент времени t;
- P_t – стоимость американского опциона пут в момент времени t;
- r – безрисковая процентная ставка при непрерывном начислении процентов.

Если базисный актив не приносит текущего дохода, то досрочное исполнение американского опциона колл нецелесообразно, т.е. американский опцион колл стоит столько же, сколько стоит еврпейский опцион колл с аналогичными условиями.

9.1 Оценка американских опционов в биномиальной модели

Биномиальная модель может использоваться для оценки практически всех видов деривативов, включая американские опционы.

Пусть срок до погашения $\tau = T - t_0$ разделен на n равных частей (периодов) $\Delta t = \tau / n$, таким образом, время t принимает значения

$$t = t_i = t_0 + i \cdot \Delta t,\ i = \overline{0, n}.$$

Предполагается, что цена базисного актива $S(t)$ подчиняется биномиальному процессу, т.е. в течение периода либо поднимается до значения $u\,S(t)$, $u > 1$, либо опускается до $d\,S(t)$, $d < 1$. Обозначим допустимые значения цены базисного актива в момент t_i через $S(i,j)$, $i = \overline{0, n}, j = \overline{0, i}$, тогда

$$S(i,j) = S_0 \cdot u^j d^{i-j}. \tag{9.1}$$

В риск-нейтральной биномиальной модели Кокса-Росса-Рубинштейна указанные множители u и d равны соответственно

$$u(\sigma, \tau, n) = e^{\sigma \sqrt{\tau / n}},\ d(\sigma, \tau, n) = e^{-\sigma \sqrt{\tau / n}}, \tag{9.2}$$

где σ – волатильность базисного актива.

Дерево допустимых значений цены базисного актива называется биномиальным деревом (см. рис. 9.1).

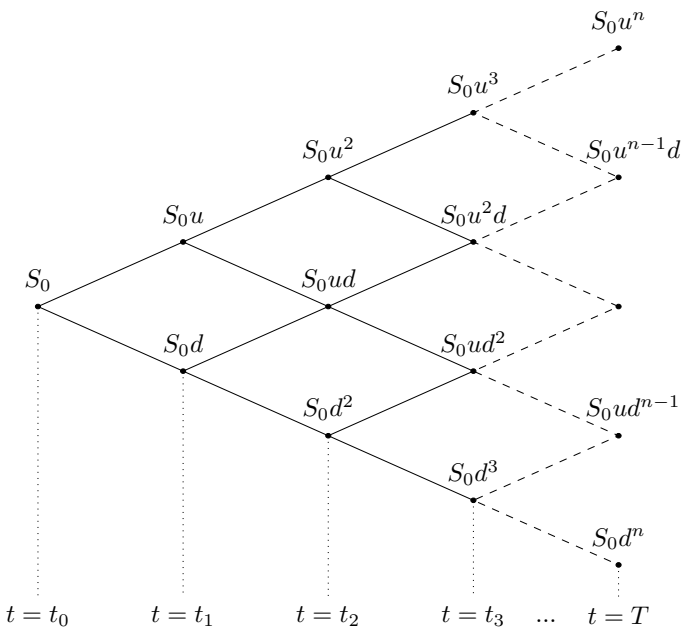

Рис. 9.1: Биномиальное дерево изменения цены базисного актива

Пример. Найти цены базисного актива в каждом периоде для 4-хпериодной биномиальной модели Кокса-Росса-Рубинштейна для срока 4 месяца, если спотовая цена актива равна 100 руб., волатильность актива равна 20%.

Решение: В рассматриваемом примере $n = 4$, $\tau = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$, $\sigma = 0.2$, поэтому

$$u = e^{\sigma\sqrt{\tau/n}} = e^{0.2\sqrt{1/(4\cdot 3)}} = 1.0594, d = \frac{1}{u} = 0.9439.$$

Поэтому получаем следующее биномиальное дерево цен базисного актива (см. рис. 9.2).

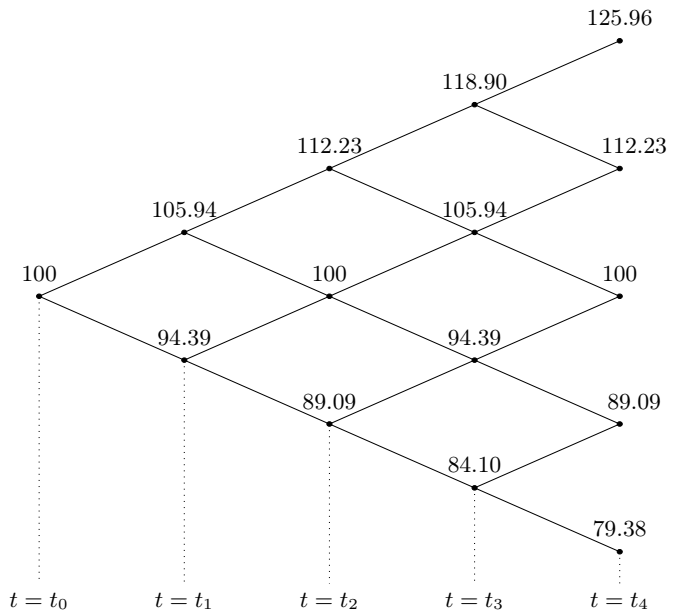

Рис. 9.2: Динамика цены базисного актива в 4-хпериодной биномиальной модели

В модели Кокса-Росса-Рубинштейна риск-нейтральные вероятности роста и снижения цены актива

равны соответственно

$$\pi_u = \frac{e^{r\Delta t} - d(\sigma,\tau,n)}{u(\sigma,\tau,n) - d(\sigma,\tau,n)},\ \pi_d = 1 - \pi_u = \frac{u(\sigma,\tau,n) - e^{r\Delta t}}{u(\sigma,\tau,n) - d(\sigma,\tau,n)}, \tag{9.3}$$

где r – безрисковая процентная ставка.

Начнем с рассмотрения опциона с исполнением в момент истечения срока опциона (европейского опциона), имеющего в момент погашения платежную функцию $\psi(S)$. Обозначим через $V(i,j)$ стоимость опциона в узлах биномиального дерева, а именно, при $t = t_i = t_0 + i \cdot \Delta t$, $S = S(i,\,j) = S_0 \cdot u^j \cdot d^{i-j}$. Стоимость опциона в узлах биномиального дерева в момент погашения опциона (при $t = T$) равна

$$V(n,j) = \psi(S(n,j)),\ j = \overline{0,\,n}.$$

Для значений времени, предшествующих сроку погашения опциона (при $i < n$), имеем зависимости

$$V(i,\,j) = e^{-r\Delta t}\left(V(i+1,\,j+1)\,\pi_u + V(i+1,j)\,\pi_d\right),\ i = \overline{0,\,n-1},\ j = \overline{0,\,i}. \tag{9.4}$$

Обратный метод вычисления цены опциона состоит в том, чтобы, зная стоимость опциона в момент погашения, находить дисконтированную ожидаемую стоимость опциона для предыдущего периода времени по формуле (9.4). Применяя формулу (9.4) достаточное количество раз, получим начальную цену опциона $V(0,\,0)$.

Для европейского опциона пут или колл $V(n,\,j)$ вычисляются в соответствии с платежной функцией европейского опциона, а именно, для опциона колл имеем:

$$V(n,\,j) = \max\left(S(n,\,j) - K,\,0\right),\ j = \overline{0,\,n},$$

для опциона пут:

$$V(n,\,j) = \max\left(K - S(n,\,j),\,0\right),\ j = \overline{0,\,n},$$

где K – цена исполнения опциона.

Рассмотрим обратный метод вычисления цены опциона для европейского опциона пут (рис. 9.3).

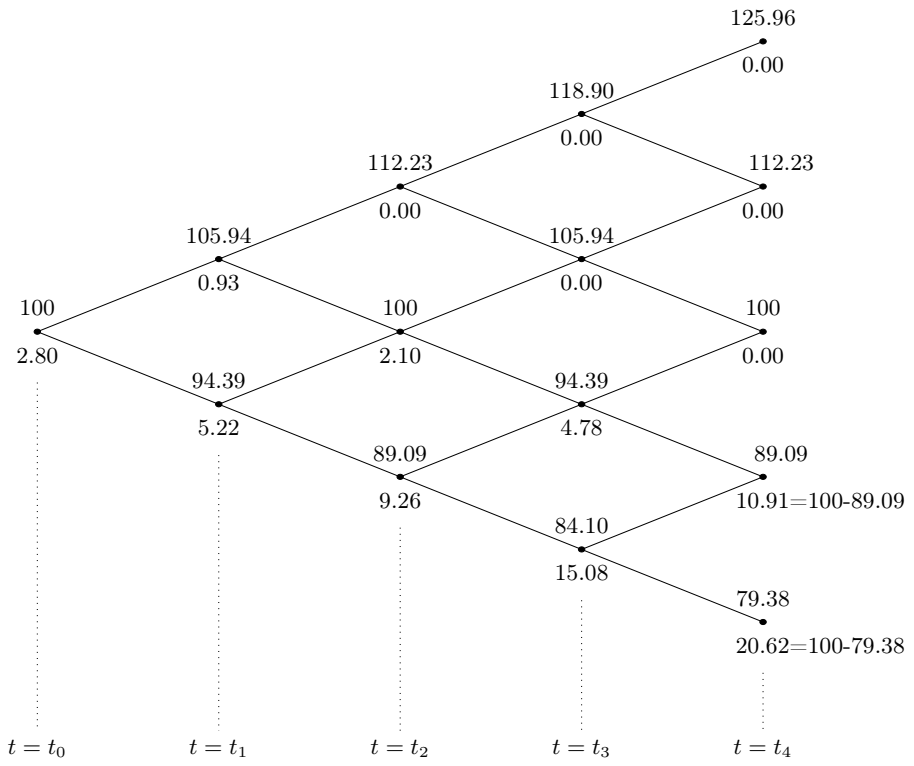

Рис. 9.3: Оценка европейского опциона пут с использованием обратного метода

Пример. Текущая цена базисного актива $S = 100$ руб., волатильность актива 20%, безрисковая процентная ставка равна 10%. Чему равна цена европейского опцииона пут при деньгах (at-the-money), истекающего через 4 месяца в 4-хпериодной биномиальной модели ?

Решение: Используем цены базисного актива, посчитанные в предыдущем примере. Так как опцион "при деньгах", его цена страйк примерно равна спотовой цене 100 руб. Из пяти заключительных цен предыдущего примера только две (наименьших) цены генерируют положительный результат для опциона пут, поэтому

$$V(4,\,1) = 100 - 89.09 = 10.91,\; V(4,\,0) = 100 - 79.38 = 20.62.$$

Риск-нейтральные вероятности находятся по формулам:

$$\pi_u = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{0.1/12} - 0.9439}{1.0594 - 0.9439} = 0.558 = 55.8\%,$$

$$\pi_d = 1 - \pi_u = 1 - 0.558 = 0.442 = 44.2\%.$$

Рассмотрим узел (3, 0) биномиального дерева с ценой базисного актива $S(3,\,0) = 84.10$. Из этого узла базисный актив может двинуться вверх с вероятностью 55.8%, тогда стоимость базисного актива будет равна 89.09, а стоимость опциона будет равна 10.91, или двинуться вниз с вероятностью 44.2%, тогда стоимость базисного актива будет равна 79.38, а стоимость опциона будет равна 20.62.

Согласно формуле (9.4) стоимость опциона в узле (3, 0) будет равна

$$V(3,\,0) = e^{-0.1/12}\left(10.91 \cdot 0.558 + 20.62 \cdot 0.442\right) = 15.08.$$

Продолжая процесс нужное количество раз, получим биномиальное дерево стоимостей опциона в узлах (см. рис. 9.3), стоимость опциона в начальном узле (0, 0) будет равна $V(0,\,0) = 2.80$.

Если при помощи биномиальной модели оценивается американский опцион пут, то в биномиальном дереве произойдут следующие изменения.

Для значений времени, предшествующих сроку погашения опциона (при $i < n$), у держателя опциона есть две альтернативы: досрочно исполнить опцион или продолжать его держать.

Досрочное исполнение опциона может иметь смысл только в том случае, когда цена-страйк K больше текущей стоимости базисного актива S, т.е. для узла $(i,\,j)$ $K > S(i,\,j)$. При досрочном исполнении опциона в узле $(i,\,j)$ держатель опциона получает финансовый результат $K - S(i,\,j)$.

При удержании опциона согласно формуле (9.4) стоимость опциона в узле $(i,\,j)$ составит

$$e^{-r\Delta t}\left(V(i+1,\,j+1)\,\pi_u + V(i+1,\,j)\,\pi_d\right).$$

Рациональный держатель опциона будет выбирать стратегию, максимизирующую финансовый результат, поэтому стоимость опциона в узле $(i,\,j)$ составит

$$V(i,j) = \max\left\{e^{-r\Delta t}\left(V(i+1,\,j+1)\,\pi_u + V(i+1,\,j)\,\pi_d\right),\; K - S(i,\,j)\right\}. \tag{9.5}$$

Стоимость американского опциона пут в узлах биномиального дерева в момент погашения опцииона (при $t = T$) будет равной стоимости уропейского опциона пут

$$V(n,\,j) = \begin{cases} K - S(n,\,j), & K > S(n,\,j), \\ 0, & K \leqslant S(n,\,j). \end{cases} \tag{9.6}$$

Обратный метод вычисления цены американского опциона пут состоит в том, чтобы, зная стоимость опциона в момент погашения (9.6), в каждом промежуточном узле находить максимум из дисконтированной ожидаемой стоимости опциона для следующего периода времени по формуле (9.5) и стоимости опциона при досрочном исполнении. Применяя формулу (9.5) достаточное количество раз, получим начальную цену американского опциона пут $V(0,\,0)$.

Рассмотрим оценку американского опциона пут в условиях предыдущего примера.

Пример. Текущая цена базисного актива $S = 100$ руб., волатильность актива 20%, безрисковая процентная ставка равна 10%. Чему равна цена американского опцииона пут при деньгах (at-the-money), истекающего через 4 месяца в 4-хпериодной биномиальной модели ?

Решение: Используем значения, посчитанные в предыдущем примере для европейского опциона пут. Так как опцион "при деньгах", его цена страйк примерно равна спотовой цене 100 руб. Стоимость американского опциона пут в момент погашения будет совпадать со стоимостью европейского опциона пут, поэтому имеем (рис. 9.4)

$$V(4,\,0) = 20.62,\; V(4,\,1) = 10.91,\; V(4,\,2) = V(4,\,3) = V(4,\,4) = 0.00.$$

Досрочное исполнение опциона пут имеет смысл только при цене базисного актива меньше цены исполнения опциона, поэтому досрочное исполнение опциона возможно только в узлах (1, 0), (2, 0), (3, 0), (3, 1),

в остальных узлах стоимость опциона будет равна дисконтированной ожидаемой стоимости опциона для следующего периода времени.

В узле (3, 0) результат досрочного исполнения опциона равен $15.90 = 100 - 84.10$, а дисконтированная ожидаемая стоимость опциона равна $e^{-0.1/12}\,(10.91 \cdot 0.558 + 20.62 \cdot 0.442) = 15.08$, поэтому оптимально досрочное исполнение опциона и $V\,(3,\,0) = 15.90$.

В узле (3, 1) результат досрочного исполнения опциона равен $5.61 = 100 - 94.39$, а дисконтированная ожидаемая стоимость опциона равна $e^{-0.1/12}\,(0 \cdot 0.558 + 10.91 \cdot 0.442) = 4.78$, поэтому также оптимально досрочное исполнение опциона и $V\,(3,\,1) = 5.61$.

В узле (2, 0) результат досрочного исполнения опциона равен $10.91 = 100 - 89.09$, а дисконтированная ожидаемая стоимость опциона равна $e^{-0.1/12}\,(5.61 \cdot 0.558 + 15.90 \cdot 0.442) = 10.08$, поэтому опять оптимально досрочное исполнение опциона и $V\,(2,\,0) = 10.91$.

Наконец, в узле (1, 0) результат досрочного исполнения опциона равен $5.61 = 100 - 94.39$, а дисконтированная ожидаемая стоимость опциона равна $e^{-0.1/12}\,(2.46 \cdot 0.558 + 10.91 \cdot 0.442) = 6.14$, поэтому в этом узле досрочное исполнение опциона не оптимально и $V\,(1,\,0) = 6.14$.

В результате получаем начальную стоимость американского опциона пут $V\,(0,\,0) = 3.29$, которая ожидаемо превышает стоимость аналогичного европейского опциона пут 2.80, полученную в предыдущем примере.

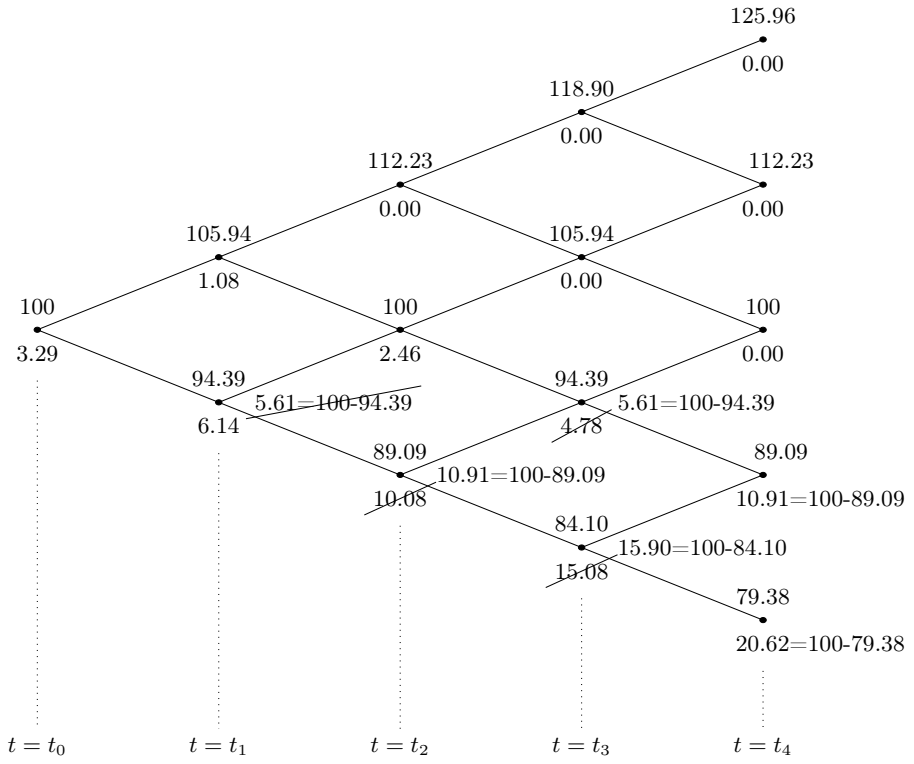

Рис. 9.4: Оценка американского опциона пут с использованием обратного метода

9.2 Оценка американских опционов как задача со свободной границей

Задача оценки американских опционов относится к типу задач со свободной границей. В каждый момент времени $t < T$ существует значение стоимости базисного актива S, которое разделяет два множества: множество значений S, при которых целесообразно продолжать удерживать опцион непогашенным, и множество значений S, при которых целесообразно досрочно его исполнить. Обозначим данную границу через $S_f\,(t)$. Так как мы не знаем функцию S_f априори, у нас отсутствует точная информация о граничных условиях для решения краевой задачи.

Граница оптимального исполнения американских опционов может быть найдена с применением численных методов, например, для американского опциона пут граница $S_f\,(t)$ может иметь следующий вид (рис. 9.5).

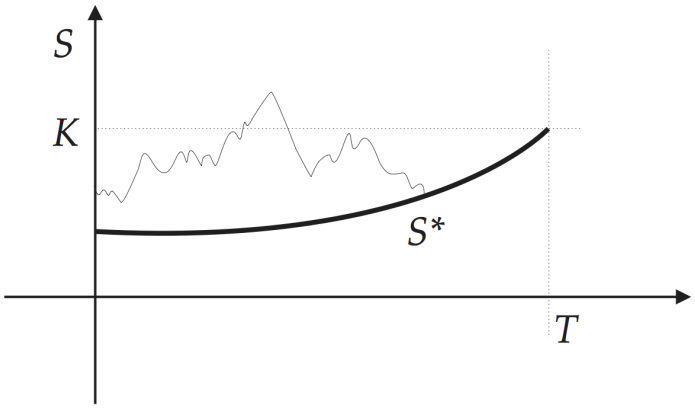

Рис. 9.5: Граница оптимального исполнения американского опциона пут

На рисунке 9.5 область выше границы оптимального исполнения является областью продолжения (continuation domain), в которой целесообразно удерживать опцион пут непогашенным, а область ниже границы оптимального исполнения является областью остановки (stopping domain), в которой опцион пут целесообразно досрочно погасить.

Если $V(S,\,t)$ – стоимость американского опциона в момент t при цене базисного актива S, а $\psi(S)$ – платежная функция опциона в момент исполнения, то область продолжения определяется как

$$\mathcal{D} = \{(t,\,S):\,t \in [0,\,T]\,,\,V(S,\,t) > \psi(S)\}\,, \tag{9.7}$$

а область остановки определяется как

$$\mathcal{C} = \{(t,\,S):\,t \in [0,\,T]\,,\,V(S,\,t) = \psi(S)\}\,. \tag{9.8}$$

В общем случае области продолжения и остановки могут иметь весьма сложную структуру в зависимости от вида платежной функции и модели ценообразования базисного актива.

Рассмотрим американский опцион с ценой $V(S,t)$ на базисный актив с ценой $S(t)$, удовлетворяющей СДУ

$$dS = (\mu - g)\cdot S\cdot dt + \sigma\cdot S\cdot \delta W^{\mathbb{P}},$$

где μ – мгновенная доходность, g – непрерывная текущая доходность базисного актива, σ – волатильность базисного актива, $W^{\mathbb{P}}$ – стандартный винеровский процесс для меры $\mathbb{P}$. Платежная функция американского опциона в момент исполнения имеет вид $\psi(S)$. Безрисковая процентная ставка равна r.

Так как американский опцион предоставляет держателю возможность досрочного исполнения, стоимость американского опциона должна включать в себя премию за досрочное исполнение и быть больше стоимости аналогичного европейского опциона.

Замечание. Можно доказать, что для американских опционов пут и колл справедливы следующие утверждения:

- Американский опцион колл имеет ненулевую премию за досрочное исполнение, если и только если $g > 0$.
- Американский опцион пут имеет ненулевую премию за досрочное исполнение, если и только если $r > 0$.

Если для американского опциона премия за досрочное исполнение равна нулю, то стоимость такого опциона равна стоимости европейского опциона с аналогичными параметрами.

Рассмотрим портфель Π, состоящей из американского опциона и короткой позиции в Δ единиц базисного актива:

$$\Pi = V(S,t) - \Delta\, S.$$

Так как за время dt по базисному активу выплачивается постоянный доход $g\,S\,dt$, имеем

$$d\Pi = dV - \Delta\,(dS + g\,S\,dt)\,.$$

Согласно лемме Ито

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\cdot(\mu - g)\cdot S + \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\cdot\sigma^2\cdot S^2\right)dt + \frac{\partial V}{\partial S}\cdot\sigma\cdot S\cdot\delta W^{\mathbb{P}},$$

из СДУ для базисного актива

$$dS + g\,S\,dt = \mu \cdot S \cdot dt + \sigma \cdot S \cdot \delta W^{\mathbb{P}}.$$

Подставляя полученные выражения в $d\Pi$, получим

$$d\Pi = \left(\frac{\partial V}{\partial S} \cdot (\mu - g) \cdot S + \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \cdot \sigma^2 \cdot S^2 - \Delta \cdot \mu \cdot S\right) dt + \left(\frac{\partial V}{\partial S} - \Delta\right) \cdot \sigma \cdot S \cdot \delta W^{\mathbb{P}}.$$

Чтобы обнулить случайную компоненту, положим

$$\Delta = \frac{\partial V}{\partial S},$$

тогда

$$d\Pi = \left(\frac{\partial V}{\partial t} - \frac{\partial V}{\partial S} \cdot g \cdot S + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \cdot \sigma^2 \cdot S^2\right) dt.$$

Портфель Π является безрисковым и его доходность не может быть выше безрисковой процентной ставки r, т.е.

$$d\Pi \leqslant r\,\Pi\,dt$$

(ввиду возможности досрочного исполнения американского опциона в общем случае равенство не гарантируется, только неравенство).

Итак, для американского опциона получаем неравенство

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial S} \cdot (r - g) \cdot S + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \cdot \sigma^2 \cdot S^2 - r \cdot V \leqslant 0,\ t \in [0,\, T]\,,\ S > 0. \tag{9.9}$$

Однако, если рассматривается стоимость американского опциона во внутренней точке области продолжения $\mathcal{D}$, т.е. при $V\,(S,\,t) > \psi\,(S)$, то локально досрочного исполнения опциона не происходит и доходность безрискового портфеля в точности равна r, поэтому всюду в $\mathcal{D}$ вместо неравенства имеет место равенство, т.е. справедливо уравнение БШМ.

Итак, для американского опциона пут задача оценки опциона выглядит как следующая задача со свободной границей:

- Функция $V\,(S,\,t)$ является решением уравнения БШМ

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial S} \cdot (r - g) \cdot S + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \cdot \sigma^2 \cdot S^2 - r \cdot V = 0 \tag{9.10}$$

  в зависящей от времени области $0 < t < T$, $S > S_f\,(t)$.

- Терминальное условие:

$$V\,(S,\,T) = \max\,(K - S,\,0)\,. \tag{9.11}$$

- Граничные условия на бесконечности и границе $S = S_f\,(t)\,,\ 0 < t < T$:

$$V\,(+\infty,\,t) = 0,\ V\,(S_f\,(t)\,,\,t) = K - S_f\,(t)\,,\ \frac{\partial V}{\partial S}\,(S_f\,(t)\,,\,t) = -1. \tag{9.12}$$

Для американского опциона колл задача оценки опциона выглядит как следующая задача со свободной границей:

- Функция $V\,(S,\,t)$ является решением уравнения БШМ

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial S} \cdot (r - g) \cdot S + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \cdot \sigma^2 \cdot S^2 - r \cdot V = 0 \tag{9.13}$$

  в зависящей от времени области $0 < t < T$, $0 < S < S_f\,(t)$.

- Терминальное условие:

$$V\,(S,\,T) = \max\,(S - K,\,0)\,. \tag{9.14}$$

- Граничные условия на границе $S = 0$ и $S = S_f\,(t)\,,\ 0 < t < T$:

$$V\,(0,\,t) = 0,\ V\,(S_f\,(t)\,,\,t) = S_f\,(t) - K,\ \frac{\partial V}{\partial S}\,(S_f\,(t)\,,\,t) = 1. \tag{9.15}$$

9.3 Оценка американских опционов как задача линейного дополнения

От оценки опциона как задачи со свободной границей можно перейти к задаче линейного дополнения (Linear Complementarity Problem или LCP).

В области продолжения $\mathcal{D}$ имеем

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial S} \cdot (r - g) \cdot S + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \cdot \sigma^2 \cdot S^2 - r \cdot V = 0,\ V(S,\, t) > \psi(S).$$

В области остановки $\mathcal{C}$ имеем

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial S} \cdot (r - g) \cdot S + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \cdot \sigma^2 \cdot S^2 - r \cdot V \leqslant 0,\ V(S,\, t) = \psi(S).$$

На границе оптимального исполнения опциона $S_f(t)$ имеем

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial S} \cdot (r - g) \cdot S + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \cdot \sigma^2 \cdot S^2 - r \cdot V = 0,\ V(S,\, t) = \psi(S).$$

Задача линейного дополнения для оценки американских опционов формулируется так:

$$\mathcal{L}[V(S,\, t)] \leqslant 0,\ V(S,\, t) - \psi(S) \geqslant 0,\ \mathcal{L}[V(S,\, t)] \cdot [V(S,\, t) - \psi(S)] = 0, \tag{9.16}$$

где дифференциальный оператор $\mathcal{L}$ определяется по формуле

$$\mathcal{L} = \frac{\partial}{\partial t} + (r - g)\, S \frac{\partial}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2}{\partial S^2} - r$$

и $V(S,\, T) = \psi(S)$.

9.4 Аналитическая аппроксимация стоимости американского опциона

Одним из популярных способов нахождения стоимости американских опционов является аналитическая аппроксимация, а именно, нахождение точного аналитического решения упрощенной (приближенной) задачи.

Рассмотрим базисный актив с постоянной текущей доходностью g, для деривативов на этот базисный актив уравнение БШМ имеет вид

$$\frac{\partial v}{\partial t} + (r - g) \cdot S \cdot \frac{\partial v}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 \cdot S^2 \cdot \frac{\partial^2 v}{\partial S^2} - r \cdot v = 0. \tag{9.17}$$

В области продолжения $\mathcal{D}$ уравнению БШМ (9.17) удовлетворяют цены как американского, так и европейского опционов, поэтому разность между ценами американского и европейского опционов также удовлетворяет уравнению (9.17).

Для удобства введем обозначения $\tau = T - t$, $h(\tau) = 1 - e^{-r\,\tau}$, $\alpha = 2\,r/\sigma^2$, $\beta = 2\,(r - g)/\sigma^2$.

Не ограничивая общности, будем искать решение уравнения (9.17) в виде

$$v = h(\tau) \cdot u(S,\, h).$$

В новых переменных h, S, u уравнение (9.17) примет вид

$$S^2 \frac{\partial^2 u}{\partial S^2} + \beta\, S \frac{\partial u}{\partial S} - \frac{\alpha}{h}\, u - (1 - h)\, \alpha \frac{\partial u}{\partial h} = 0. \tag{9.18}$$

Последнее слагаемое в левой части уравнения является, вообще говоря, малым, так как при больших τ множитель $(1 - h)$ мал, а при малых τ близок к нулю множитель $\frac{\partial u}{\partial h}$. Поэтому в качестве аналитической аппроксимации рассматривается решение упрощенного уравнения

$$S^2 \frac{d^2 u}{dS^2} + \beta\, S \frac{du}{dS} - \frac{\alpha}{h}\, u = 0, \tag{9.19}$$

которое является ОДУ второго порядка.

Ищем решение в виде $u = a\,S^q$, подстановка этой функции в ОДУ (9.19) дает уравнение

$$a\,S^q\left(q^2 + (\beta - 1)\,q - \frac{\alpha}{h}\right) = 0. \tag{9.20}$$

Это уравнение имеет два корня

$$q_1 = -\frac{1}{2}\left(\beta - 1 - \sqrt{(\beta-1)^2 + \frac{4\alpha}{h}}\right),\ q_2 = -\frac{1}{2}\left(\beta - 1 + \sqrt{(\beta-1)^2 + \frac{4\alpha}{h}}\right). \tag{9.21}$$

Так как $\frac{\alpha}{h} > 0$, имеем $q_1 < 0$, $q_2 > 0$. Общее решение ОДУ (9.19) имеет вид

$$u = a_1\,S^{q_1} + a_2\,S^{q_2}. \tag{9.22}$$

Будем обозначать через $C\,(S,\,t)$ и $P\,(S,\,t)$ стоимость соответствующих американских опционов колл и пут, а через $c\,(S,\,t)$ и $p\,(S,\,t)$ стоимость соответствующих европейских опционов колл и пут.

Рассмотрим американский и европейский опционы колл, т.е. $v = C\,(S,\,t) - c\,(S,\,t)$.

При $q_1 < 0$, $a_1 \neq 0$ и при $S \to 0$ имеем $v \to \infty$, чего не должно быть, так как при $S \to 0$ должно быть $v \to 0$, поэтому $a_1 = 0$.

Имеем

$$C\,(S,\,t) = c\,(S,\,t) + v = c\,(S,\,t) + a_2\,h\,S^{q_2}, \tag{9.23}$$

где параметр a_2 будет определен позднее.

При досрочном исполнении стоимость американского опциона равна $C\,(S,\,t) = S - K$, поэтому должна существовать критическая цена базисного актива S^*, выше которой опцион должен исполняться, а ниже – цена опциона определяется формулой (9.23), поэтому

$$S^* - K = c\,(S^*,\,t) + a_2\,h\,\left(S^*\right)^{q_2}. \tag{9.24}$$

Дифференцируя это равенство по S^*, получим равенство

$$1 = e^{-g\,(T-t)}\Phi\left(d_+\left(S^*\right)\right) + \left(1 - e^{-r\,(T-t)}\right)\,a_2\,q_2\,\left(S^*\right)^{q_2-1},\ d_+\left(S^*\right) = \frac{\ln\left(\frac{S^*}{K}\right) + \left(r - g + \frac{\sigma^2}{2}\right)\cdot(T-t)}{\sigma\cdot\sqrt{T-t}}. \tag{9.25}$$

Рассматривая уравнения (9.24) и (9.25) как систему уравнений для определения a_2 и S^*, получаем, что

$$a_2 = \frac{S^*}{q_2}\left(1 - e^{-g\,(T-t)}\Phi\left(d_+\left(S^*\right)\right)\right), \tag{9.26}$$

а S^* должно удовлетворять уравнению

$$S^* - K = c\,(S^*,\,t) + \left(1 - e^{-g\,(T-t)}\Phi\left(d_+\left(S^*\right)\right)\right)\frac{S^*}{q_2}. \tag{9.27}$$

Итак, для стоимости американского опциона колл получаем формулу

$$C\,(S,\,t) = \begin{cases} c\,(S,\,t) + a_2\,\left(\frac{S}{S^*}\right)^{q_2}, & S < S^*, \\ S - K, & S \geqslant S^*. \end{cases} \tag{9.28}$$

Аналогично, для стоимости американского опциона пут можем получить формулу

$$P\,(S,\,t) = \begin{cases} p\,(S,\,t) + a_1\,\left(\frac{S}{S^{**}}\right)^{q_1}, & S > S^{**}, \\ K - S, & S \leqslant S^{**}, \end{cases} \tag{9.29}$$

где

$$a_1 = -\frac{S^{**}}{q_1}\left(1 - e^{-g\,(T-t)}\Phi\left(-d_+\left(S^{**}\right)\right)\right), \tag{9.30}$$

а S^{**} удовлетворяет уравнению

$$K - S^{**} = p\,(S^{**},\,t) - \left(1 - e^{-g\,(T-t)}\Phi\left(-d_+\left(S^{**}\right)\right)\right)\frac{S^{**}}{q_1}. \tag{9.31}$$

Указанные выше аппроксимационные формулы были получены в работе Барон-Адези и Уэйли (1987). Формулы аналитической аппроксимации стоимости американских опционов становятся менее точными при увеличении срока опционов.

Глава 10

Американские опционы (продолжение)

10.1 Оценка американских опционов как задача об оптимальной остановке

Рассмотрим американский опцион с терминальной платежной функцией $\psi\,(S,\,K)$ и допустим, что опцион исполняется в момент времени $u \leqslant T$, где T – срок истечения опциона, K – цена-страйк.

Пусть базисный актив S подчиняется стохастическому дифференциальному уравнению

$$dS = (r - g) \cdot S \cdot dt + \sigma \cdot S \cdot \delta W^{\mathbb{Q}},$$

где r – безрисковая процентная ставка, g – непрерывная текущая доходность базисного актива, σ – волатильность базисного актива, $W^{\mathbb{Q}}$ – стандартный винеровский процесс для риск-нейтральной меры $\mathbb{Q}$. Тогда стоимость опциона в момент $t \leqslant u$ задается формулой риск-нейтральной оценки

$$V\,(S, t, K, u) = E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-r\cdot(u-t)}\psi\,(S\,(u)\,,\,K)\right],$$

где $E^{\mathbb{Q}}$ обозначает математическое ожидание по риск-нейтральной мере $\mathbb{Q}$ (условное по фильтрации, индуцированной СДУ для базисного актива).

Для логнормальной модели Блэка-Шоулза

$$V\,(S, t, K, u) = \delta\, S\, e^{-g(u-t)}\Phi(\delta\, d_+^*) - \delta\, K\, e^{-r\cdot(u-t)}\Phi(\delta\, d_-^*),\; S > 0,\; 0 \leqslant t \leqslant u \leqslant T,$$

$$d_\pm^* = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - g \pm \frac{\sigma^2}{2}\right)\cdot(u-t)}{\sigma\cdot\sqrt{u-t}},\; d_-^* = d_+^* - \sigma\cdot\sqrt{u-t}$$

где $\delta = +1$ для опционов колл, $\delta = -1$ для опционов пут.

Так как держатель американского опциона вправе исполнить его в любой момент времени до его срока истечения, он будет стремиться исполнить его в оптимальный для себя момент времени, поэтому цена американского опциона удовлетворяет равенству

$$V\,(S, t, K, T) = \sup_{t\leqslant u\leqslant T} E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-r\cdot(u-t)}\psi\,(S\,(u)\,,\,K)\right] = \sup_{t\leqslant u\leqslant T}\left[\delta\, S\, e^{-g(u-t)}\Phi(\delta\, d_+^*) - \delta\, K\, e^{-r\cdot(u-t)}\Phi(\delta\, d_-^*)\right],$$

где супремум вычисляется по всем возможным временам остановки u.

Супремум достигается в момент оптимальной остановки τ, такой, что

$$\tau = \inf_{t\leqslant u\leqslant T}\left\{u : V\,(S\,(u)\,, u) = \psi\,(S\,(u)\,,\,K)\right\}.$$

Вычисляя частную производную $V\,(S, t, K, u)$ по u и приравнивая ее к нулю, получим уравнение

$$\frac{\partial V}{\partial u} = -g\,\delta\, S\, e^{-g(u-t)}\Phi(\delta\, d_+^*) + r\,\delta\, K\, e^{-r\cdot(u-t)}\Phi(\delta\, d_-^*) + \delta\, S\, e^{-g(u-t)}\frac{\partial}{\partial u}\Phi(\delta\, d_+^*) - \delta\, K\, e^{-r\cdot(u-t)}\frac{\partial}{\partial u}\Phi(\delta\, d_-^*) = 0,$$

однако решение данного уравнения может быть найдено только численными методами.

Аналитическая формула для стоимости американских опционов в общем случае отсутствует, однако можно можно исследовать многие свойства функции стоимости.

Например, для стоимости американского опциона пут справедливы следующие свойства:

1. Для всех $S > 0$ функция $T \to V\,(S, t, K, T)$ является возрастающей, т.е. при фиксированных параметрах опциона его цена снижается при приближении срока погашения.

2. Для всех $t \in [0,\, T]$ функция $S \to V\,(S, t, K, T)$ является убывающей, выпуклой и

$$\lim_{S \to 0+} V\,(S, t, K, T) = K.$$

3. Для всех $S > 0$, $t \in [0,\, T]$ имеем

$$-1 \leqslant \frac{\partial V}{\partial S} \leqslant 0.$$

10.2 Американские опционы с бесконечным сроком погашения

Рассмотрим базисный актив с ценой $S\,(t)$, удовлетворяющей СДУ

$$dS = (\mu - g) \cdot S \cdot dt + \sigma \cdot S \cdot \delta W^{\mathbb{P}},$$

где μ – мгновенная доходность, g – непрерывная текущая доходность базисного актива, σ – волатильность базисного актива, $W^{\mathbb{P}}$ – стандартный винеровский процесс для меры $\mathbb{P}$.

Рассмотрим американский опцион с бесконечным сроком погашения, т.е. опцион, который может быть исполнен в произвольный момент времени $t < +\infty$ без истечения срока. В этом случае стоимость опциона будет зависеть только от стоимости базисного актива: $V = V\,(S)$, а уравнение с частными производными БШМ примет вид следующего ОДУ второго порядка

$$\frac{1}{2}\,\sigma^2\,S^2\,\frac{d^2V}{dS^2} + (r - g)\;S\,\frac{dV}{dS} - r\,V = 0. \tag{10.1}$$

Будем искать решение ОДУ (10.1) в виде

$$V = A\,S^m,$$

где A – константа. Подставляя равенства

$$V = A\,S^m,\; \frac{dV}{dS} = A\,m\,S^{m-1},\; \frac{d^2V}{dS^2} = A\,m\;(m-1)\;S^{m-2},$$

в уравнение (10.1), получим равенство

$$A\,\left(\frac{1}{2}\,\sigma^2\,m\;(m-1) + (r-g)\;m - r\right)\;S^m = 0,$$

из которого следует квадратное уравнение

$$\frac{1}{2}\,\sigma^2\,m^2 + \left(r - g - \frac{1}{2}\,\sigma^2\right)\;m - r = 0.$$

Корни этого уравнения равны

$$m = \frac{1}{\sigma^2}\;\left[-\left(r - g - \frac{1}{2}\,\sigma^2\right) \pm \sqrt{\left(r - g - \frac{1}{2}\,\sigma^2\right)^2 + 2\sigma^2 r}\right].$$

Так как

$$\sqrt{\left(r - g - \frac{1}{2}\,\sigma^2\right)^2 + 2\sigma^2 r} > \left(r - g - \frac{1}{2}\,\sigma^2\right),$$

общее решение ОДУ (10.1) будет иметь вид

$$V\,(S) = A_+\,S^{m_+} + A_-\,S^{m_-}, \tag{10.2}$$

где A_+ и A_- – константы, а

$$m_+ = \frac{1}{\sigma^2}\;\left[-\left(r - g - \frac{1}{2}\,\sigma^2\right) + \sqrt{\left(r - g - \frac{1}{2}\,\sigma^2\right)^2 + 2\sigma^2 r}\right] > 0,$$

$$m_- = \frac{1}{\sigma^2}\;\left[-\left(r - g - \frac{1}{2}\,\sigma^2\right) - \sqrt{\left(r - g - \frac{1}{2}\,\sigma^2\right)^2 + 2\sigma^2 r}\right] < 0.$$

10.2.1 Бесконечный американский опцион колл

Рассмотрим бесконечный американский опцион колл, который, по определению, дает держателю право, но не обязательство купить базисный актив (с текущей ценой S) по оговоренной цене K в любой момент в будущем без истечения срока.

Для бесконечного американского опциона колл граница оптимального исполнения не зависит от времени и представляет собой значение $S^\infty > K$, такое, что при $S \geqslant S^\infty$ стоимость опциона $C(S)$ равна результату от его исполнения:

$$C(S) = S - K,$$

а при $0 < S < S^\infty$ стоимость опциона удовлетворяет уравнению (10.1) и поэтому имеет вид (10.2).

Так как для опциона колл $C(S) \to 0$ при $S \to 0$ и $m_- < 0$, получаем $A_- = 0$, т.е.

$$C(S) = A_+ S^{m_+}.$$

Так как $S^\infty > K$, имеем $C(S^\infty) = S^\infty - K$, поэтому

$$A_+ S^{m_+} = S^\infty - K,$$

следовательно,

$$A_+ = (S^\infty - K)\left(\frac{1}{S^\infty}\right)^{m_+}.$$

Итак, при $0 < S < S^\infty$

$$C(S) = (S^\infty - K)\left(\frac{S}{S^\infty}\right)^{m_+}.$$

Для нахождения границы оптимального исполнения S^∞ дифференцируем стоимость бесконечного американского опциона колл $C(S)$ по S^∞ и приравниваем получившееся выражение к нулю:

$$\frac{dC}{dS^\infty} = \left(\frac{S}{S^\infty}\right)^{m_+} - \left(\frac{S}{S^\infty}\right)^{m_+}\frac{m_+(S^\infty - K)}{S^\infty} = \left(\frac{S}{S^\infty}\right)^{m_+}\left[1 - \frac{m_+(S^\infty - K)}{S^\infty}\right] = 0,$$

отсюда

$$S^\infty = \frac{m_+ K}{m_+ - 1}.$$

Дифференцируя $\frac{dC}{dS^\infty}$ по S^∞ еще раз, получим

$$\frac{d^2C}{d(S^\infty)^2} = -\frac{m_+}{S^\infty}\left(\frac{S}{S^\infty}\right)^{m_+}\left[1 - \frac{m_+(S^\infty - K)}{S^\infty}\right] - \left(\frac{S}{S^\infty}\right)^{m_+}\frac{m_+ K}{(S^\infty)^2},$$

поэтому при $S^\infty = \frac{m_+ K}{m_+ - 1}$ получаем

$$\left.\frac{d^2C}{d(S^\infty)^2}\right|_{S^\infty = \frac{m_+ K}{m_+ - 1}} < 0,$$

т.е. точка $S^\infty = \frac{m_+ K}{m_+ - 1}$ является точкой локального максимума.

Заметим также, что

$$S^\infty = \frac{m_+ K}{m_+ - 1} = \frac{K}{1 - \frac{1}{m_+}} > K.$$

При $S \to S^\infty - 0$

$$C(S) = (S^\infty - K)\left(\frac{S}{S^\infty}\right)^{m_+} \to S^\infty - K,$$

поэтому стоимость бесконечного американского опциона колл $C(S)$ будет непрерывна в границе оптимального исполнения S^∞.

Исследуем поведение первой производной цены опциона по S в районе границы оптимального исполнения S^∞.

При $S < S^\infty$

$$C(S) = (S^\infty - K)\left(\frac{S}{S^\infty}\right)^{m_+}$$

и

$$\frac{dC}{dS} = \frac{m_+(S^\infty - K)}{S^\infty}\left(\frac{S}{S^\infty}\right)^{m_+ - 1}.$$

Переходя к пределу, получим

$$\lim_{S\to S^\infty-0}\frac{dC}{dS}=\frac{m_+\left(S^\infty-K\right)}{S^\infty}=\frac{m_+\left(\frac{m_+K}{m_+-1}-K\right)}{\frac{m_+K}{m_+-1}}=1.$$

При $S\geqslant S^\infty$

$$C\left(S\right)=S-K$$

и

$$\frac{dC}{dS}=1.$$

Поэтому в границе оптимального исполнения S^∞ будет непрерывна первая производная цены опциона по стоимости базисного актива S, т.е.

$$\Delta=\frac{dC}{dS}\,|_{S=S^\infty}\,=1.$$

При $g=0$ имеем

$$m_+=\frac{1}{\sigma^2}\left[-\left(r-\frac{1}{2}\,\sigma^2\right)+\sqrt{\left(r-\frac{1}{2}\,\sigma^2\right)^2+2\sigma^2r}\right]=$$

$$=\frac{1}{\sigma^2}\left[-\left(r-\frac{1}{2}\,\sigma^2\right)+\sqrt{\left(r+\frac{1}{2}\,\sigma^2\right)^2}\right]=\frac{1}{\sigma^2}\left[-\left(r-\frac{1}{2}\,\sigma^2\right)+\left(r+\frac{1}{2}\,\sigma^2\right)\right]=1,$$

тогда

$$\lim_{g\to0}S^\infty=\lim_{m_+\to1}\frac{m_+K}{m_+-1}=\infty,$$

или досрочное исполнение бесконечного американского опциона колл при $g=0$ никогда не является оптимальным.

10.2.2 Бесконечный американский опцион пут

По определению, бесконечный американский опцион пут дает держателю право, но не обязательство продать базисный актив (с текущей ценой S) по оговоренной цене K в любой момент в будущем без истечения срока.

Для бесконечного американского опциона пут граница оптимального исполнения не зависит от времени и представляет собой значение $S^*<K$, такое, что при $0<S\leqslant S^*$ стоимость опциона $P\left(S\right)$ равна результату от его исполнения:

$$P\left(S\right)=K-S,$$

а при $S>S^*$ стоимость опциона удовлетворяет уравнению (10.1) и поэтому имеет вид (10.2).

Так как для опциона пут $P\left(S\right)\to0$ при $S\to+\infty$ и $m_+>0$, получаем $A_+=0$, т.е.

$$C\left(S\right)=A_-\,S^{m_-}.$$

Так как $S^*<K$, имеем $P\left(S^*\right)=K-S^*$, поэтому

$$A_-\,S^{m_-}=K-S^*,$$

следовательно,

$$A_-=\left(K-S^*\right)\left(\frac{1}{S^*}\right)^{m_-}.$$

Итак, при $S>S^*$

$$P\left(S\right)=\left(K-S^*\right)\left(\frac{S}{S^*}\right)^{m_-}.$$

Для нахождения границы оптимального исполнения S^* дифференцируем стоимость бесконечного американского опциона пут $P\left(S\right)$ по S^* и приравниваем получившееся выражение к нулю:

$$\frac{dP}{dS^*}=-\left(\frac{S}{S^*}\right)^{m_-}-\left(\frac{S}{S^*}\right)^{m_-}\frac{m_-\left(K-S^*\right)}{S^*}=-\left(\frac{S}{S^*}\right)^{m_-}\left[1+\frac{m_-\left(K-S^*\right)}{S^*}\right]=0,$$

отсюда

$$S^*=\frac{m_-K}{m_--1}.$$

Дифференцируя $\frac{dP}{dS^*}$ по S^* еще раз, получим

$$\frac{d^2P}{d\left(S^*\right)^2} = \frac{m_-}{S^*}\left(\frac{S}{S^*}\right)^{m_-}\left[1+\frac{m_-\left(K-S^*\right)}{S^*}\right]+\left(\frac{S}{S^*}\right)^{m_-}\frac{m_-K}{\left(S^*\right)^2},$$

поэтому при $S^* = \frac{m_-K}{m_--1}$ получаем

$$\left.\frac{d^2P}{d\left(S^*\right)^2}\right|_{S^*=\frac{m_-K}{m_--1}} < 0,$$

т.е. точка $S^* = \frac{m_-K}{m_--1}$ является точкой локального максимума.

Заметим также, что так как $m_- < 0$

$$S^* = \frac{m_-K}{m_--1} = \frac{K}{1-\frac{1}{m_-}} < K.$$

При $S \to S^*+0$

$$P\left(S\right) = \left(K-S^*\right)\left(\frac{S}{S^*}\right)^{m_-} \to K-S^*,$$

поэтому стоимость бесконечного американского опциона пут $P\left(S\right)$ будет непрерывна в границе оптимального исполнения S^*.

Исследуем поведение первой производной цены опциона по S в районе границы оптимального исполнения S^*.

При $S > S^*$

$$P\left(S\right) = \left(K-S^*\right)\left(\frac{S}{S^*}\right)^{m_-}$$

и

$$\frac{dP}{dS} = \frac{m_-\left(K-S^*\right)}{S^*}\left(\frac{S}{S^*}\right)^{m_--1}.$$

Переходя к пределу, получим

$$\lim_{S\to S^*+0}\frac{dP}{dS} = \frac{m_-\left(K-S^*\right)}{S^*} = \frac{m_+\left(K-\frac{m_-K}{m_--1}\right)}{\frac{m_-K}{m_--1}} = -1.$$

При $S \leqslant S^*$

$$P\left(S\right) = K-S$$

и

$$\frac{dP}{dS} = -1.$$

Поэтому в границе оптимального исполнения S^* будет непрерывна первая производная цены опциона пут по стоимости базисного актива S, т.е.

$$\Delta = \frac{dP}{dS}\,|_{S=S^*} = -1.$$

При $r = 0$ имеем

$$m_- = \frac{1}{\sigma^2}\left[g+\frac{1}{2}\sigma^2-\sqrt{\left(g+\frac{1}{2}\sigma^2\right)^2}\right] = 0,$$

тогда граница оптимального исполнения S^* становится равной

$$\lim_{r\to 0}S^* = \lim_{m_-\to 0}\frac{m_-K}{m_--1} = 0,$$

или досрочное исполнение бесконечного американского опциона пут при $r = 0$ никогда не является оптимальным.

10.3 Американский опцион колл на актив с дивидендом

10.3.1 Формулы Геске для составных опционов

Составной опцион (compound option) – это опцион, базисным активом для которого является другой опцион. Финансовый результат в момент исполнения составного опциона зависит от стоимости другого опциона. Таким образом, с составным опционом связаны две даты исполнения и две цены исполнения (дата исполнения опциона, являющегося базисным активом для другого опциона, должна быть более поздней).

Рассмотрим в качестве примера европейский опцион колл на европейский опцион колл. В первую дату исполнения T_1 держатель опциона имеет право купить новый опцион колл по цене-страйк K_1. Новый опцион колл имеет дату исполнения T_2 и цену-страйк K_2. Пусть текущим моментом времени является момент $t = 0$, базисный актив имеет цену S, $c\,(S,\,\tau,\,K)$ – цена европейского опциона колл со сроком исполнения τ и ценой-страйк K в модели Блэка-Шоулза. Обозначим через c_{call} стоимость опциона колл на опцион колл.

На первую дату исполнения T_1 стоимость опциона колл на опцион колл равна

$$c_{call} = \max\left(c\,(S,\,T_2 - T_1,\,K_2) - K_1,\,0\right).$$

Обозначим через S^* критическую цену базисного актива, при которой

$$c\,(S^*,\,T_2 - T_1,\,K_2) = K_1.$$

При $S > S^*$ $c\,(S,\,T_2 - T_1,\,K_2) > K_1$, следовательно, держатель опциона колл на опцион колл должен его исполнить в момент T_1.

Стоимость опциона колл на опцион колл зависит от совместной вероятности того, что цена базисного актива больше, чем S^* в момент T_1, и больше, чем K_2 в момент T_2. При допущении логнормальности распределения цены базисного актива S стоимость опциона колл на опцион колл задается формулой (R. Geske, 1979):

$$c_{call} = S\,e^{-q\,T_2}\Phi_2\left(a_+,\,b_+,\,\sqrt{\frac{T_1}{T_2}}\right) - K_2\,e^{-r\,T_2}\Phi_2\left(a_-,\,b_-,\,\sqrt{\frac{T_1}{T_2}}\right) - K_1\,e^{-r\,T_1}\Phi\left(a_-\right),$$

где

$$a_\pm = \frac{\ln\left(\frac{S}{S^*}\right) + \left(r - g \pm \frac{\sigma^2}{2}\right)\cdot T_1}{\sigma\cdot\sqrt{T_1}},\; a_- = a_+ - \sigma\cdot\sqrt{T_1},$$

$$b_\pm = \frac{\ln\left(\frac{S}{K_2}\right) + \left(r - g \pm \frac{\sigma^2}{2}\right)\cdot T_2}{\sigma\cdot\sqrt{T_2}},\; b_- = b_+ - \sigma\cdot\sqrt{T_2}.$$

Здесь r– безрисковая процентная ставка, g – текущая дивидендная доходность, σ – волатильность, $\Phi(x)$ – функция стандартного нормального распределения, равная

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{x} e^{-\frac{u^2}{2}}\,du,$$

$\Phi_2(x,\,y,\,\rho)$ – функция двумерного стандартного нормального распределения с коэффициентом корреляции $\rho \neq \pm 1$, равная

$$\Phi_2(x,\,y,\,\rho) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}\int\limits_{-\infty}^{x}\int\limits_{-\infty}^{y} e^{-\frac{1}{2}\,\frac{u^2 - 2\rho u v + v^2}{1-\rho^2}}\,du\,dv.$$

В приведенной формуле стоимости опциона на опцион коэффициент корреляции равен $\sqrt{\frac{T_1}{T_2}}$. Первый член в формуле стоимости опциона на опцион c_{call} дает риск-нейтральное ожидание стоимости базисного актива при условии, что $S > S^*$ в момент T_1 и $S > K_2$ в момент T_2, второй член дает ожидаемый платеж при исполнении опциона в момент T_2 и третий член дает ожидаемый платеж при исполнении опциона на опцион в момент T_1.

Другими примерами составных опционов являются опцион колл на опцион пут, опцион пут на опцион колл и опцион пут на опцион пут. Формулы стоимости этих опционов на опцион имеют вид

$$c_{put} = K_2\,e^{-r\,T_2}\Phi_2\left(-a_-,\,-b_-,\,\sqrt{\frac{T_1}{T_2}}\right) - S\,e^{-g\,T_2}\Phi_2\left(-a_+,\,-b_+,\,\sqrt{\frac{T_1}{T_2}}\right) - K_1\,e^{-r\,T_1}\Phi\left(-a_-\right),$$

$$p_{call} = K_2\, e^{-r\,T_2}\Phi_2\left(-a_-,\, b_-,\, -\sqrt{\frac{T_1}{T_2}}\right) - S\, e^{-g\,T_2}\Phi_2\left(-a_+,\, b_+,\, -\sqrt{\frac{T_1}{T_2}}\right) + K_1\, e^{-r\,T_1}\Phi\left(-a_-\right),$$

$$p_{put} = S\, e^{-q\,T_2}\Phi_2\left(a_+,\, -b_+,\, -\sqrt{\frac{T_1}{T_2}}\right) - K_2\, e^{-r\,T_2}\Phi_2\left(a_-,\, -b_-,\, -\sqrt{\frac{T_1}{T_2}}\right) + K_1\, e^{-r\,T_1}\Phi\left(a_-\right).$$

10.3.2 Формула Ролла-Геске-Уэйли для американского опцион колл на актив с дивидендом

Как известно, американский опцион колл на базисный актив, по которому в течение срока жизни опциона не выплачиваются доходы, не подлежит досрочному исполнению, поэтому такой американский опцион колл может оцениваться как европейский опцион колл по формуле Блэка-Шоулза. Если по базисному активу выплачивается доход (дивиденды), то досрочное исполнение опциона колл может быть оптимальным, что приводит к тому, что американский опцион колл стоит больше европейского опциона колл с аналогичными параметрами.

Рассмотрим акцию, по которой в течение срока жизни опциона выплачивается в точности один дивиденд. Размер дивиденда d, время до выплаты (начисления) дивиденда t, текущий момент времени 0. Допустим, что после прохождения даты выплаты (начисления) дивиденда цена акции уменьшается на размер дивиденда. Пусть T – срок истечения опциона, σ – волатильность акции, r – безрисковая процентная ставка. Допустим также, что величина $S - d\,e^{-r\,t}$, представляющая собой цену акции, уменьшенную на приведенное значение дивиденда, подчиняется логнормальной модели (модели Блэка-Шоулза).

Тогда американский опцион колл может быть реплицирован следующей комбинацией европейских опционов:

1. длинная позиция в европейском опционе колл со сроком исполнения T и ценой-страйк K;
2. короткая позиция в европейском составном опционе колл, в котором базисным опционом является опцион из предыдущего пункта, причем составной опцион имеет срок исполнения t и цену страйк $S^* + d - K$, где значение S^* определено ниже;
3. длинная позиция в европейском опционе колл со сроком исполнения t и ценой-страйк S^*.

Значение S^* является критическим значением цены акции без дивидендов, выше которого американский опцион целесообразно исполнить до того, как акция стала бездивидендной, иными словами, значение S^* должно удовлетворять уравнению

$$c\left(S^*,\, K,\, T-t\right) = S^* + d - K,$$

где $c\left(S,\, K,\, \tau\right)$ – стоимость европейского опциона колл со сроком исполнения τ и ценой-страйк K при текущей цене базисного актива S. Данное уравнение может быть решено численными методами, в качестве стартового значения можно выбрать $S^* = K - d$.

Можно легко убедиться, что денежные потоки указанного выше портфеля из трех опционов будут совпадать с денежными потоками американского опциона колл, поэтому в условиях отсутствия арбитража стоимость американского опциона колл будет равна сумме стоимостей европейских опционов колл 1 и 3 за вычетом стоимости составного европейского опциона колл 2:

$$C = \left(S - d\,e^{-r\,t}\right)\cdot\Phi(b_+) - K\cdot e^{-r\cdot T}\cdot\Phi(b_-) -$$

$$-\left(S - d\,e^{-r\,t}\right)\Phi_2\left(a_+,\, b_+,\, \sqrt{\frac{t}{T}}\right) + K\,e^{-r\,T}\Phi_2\left(a_-,\, b_-,\, \sqrt{\frac{t}{T}}\right) + \left(S^* + d - K\right)\,e^{-r\,t}\Phi\left(a_-\right) +$$

$$+\left(S - d\,e^{-r\,t}\right)\cdot\Phi(a_+) - S^*\cdot e^{-r\cdot t}\cdot\Phi(a_-),$$

где

$$a_\pm = \frac{\ln\left(\frac{S-d\,e^{-r\,t}}{S^*}\right) + \left(r \pm \frac{\sigma^2}{2}\right)\cdot t}{\sigma\cdot\sqrt{t}},\; a_- = a_+ - \sigma\cdot\sqrt{t},$$

$$b_\pm = \frac{\ln\left(\frac{S-d\,e^{-r\,t}}{K}\right) + \left(r \pm \frac{\sigma^2}{2}\right)\cdot T}{\sigma\cdot\sqrt{T}},\; b_- = b_+ - \sigma\cdot\sqrt{T}.$$

Упрощая выражение для C с учетом свойств функций Φ и Φ_2, окончательно получим формулу Ролла-Геске-Уэйли для стоимости американского опцион колл на актив с дивидендом

$$C = \left(S - d\,e^{-r\,t}\right)\cdot\Phi(a_+) + \left(S - d\,e^{-r\,t}\right)\Phi_2\left(b_+,\, -a_+,\, -\sqrt{\frac{t}{T}}\right) -$$

$$-K\,e^{-r\,T}\Phi_2\left(b_-,\,-a_-,\,-\sqrt{\frac{t}{T}}\right)-(K-d)\cdot e^{-r\cdot t}\cdot\Phi(a_-).$$

Интерпретируем каждый из членов, входящих в формулу. Первый член $(S-d\,e^{-r\,t})\cdot\Phi(a_+)$ представляет собой дисконтированную ожидаемую стоимость акции после выплаты дивидендов при условии, что цена акции превышает критическую цену. Член $(K-d)\cdot e^{-r\cdot t}\cdot\Phi(a_-)$ представляет собой дисконтированный ожидаемый платеж от исполнения опциона в дату после выплаты дивидендов. Член $(S-d\,e^{-r\,t})\,\Phi_2\left(b_+,\,-a_+,\,-\sqrt{\frac{t}{T}}\right)$ представляет собой дисконтированную ожидаемую цену акции в момент исполнения опциона при условии, что опцион не был исполнен ранее и в момент истечения имеет положительную стоимость (in-the-money). Член $K\,e^{-r\,T}\Phi_2\left(b_-,\,-a_-,\,-\sqrt{\frac{t}{T}}\right)$ представляет собой дисконтированный ожидаемый платеж от исполнения опциона в момент истечения срока при условии, что опцион не был исполнен ранее.

Замечание. Можно показать, что при $d\to 0$ стоимость американского опциона колл согласно формуле Ролла-Геске-Уэйли сходится к стоимости европейского опциона колл согласно формуле Блэка-Шоулза.